長距離の光通信を、ソフトウェアで再現

主評価は 1600 km。単一波長・理想的な送受信機を使ったシミュレーション。



伝送の途中で加わる、3 つの影響

分散

パルスが時間方向に広がる

隣り合う信号が重なり、
見分けにくくなる。

Kerr 効果

光の強さで、ひずみが変わる

送る光の強さが変わると、
信号の形や位相も変わる。

増幅器の雑音（ASE）

ランダムな雑音が加わる

弱くなった光を強めるたびに、
余分な雑音も加わる。

補償後も誤りは残りうる。復元ビットを正解と比べ、誤り率（BER）で評価する。